

ספקטרוסקופיית עכבה – היא דרך "להקשיב" למערכת חשמלית או אלקטרוכימית – Impedance Spectroscopy
 במקום למדוד רק כמה זרם עובר כאשר מפעילים מתח קבוע, מפעילים אות מחזורי קטן. **במספר גדול של קצבים שונים**
 ובדקים בכל תדר כמה המערכת מתנגדת לזרם וכמה התגובה שלה – mHz ועד 1 kHz בתדרים שונים – למשל מ- 100
 שיכול לשאת מידע על התנגדות אלקטרוליט, $Z(f)$, מאחרת או מקדימה בזמן. התוצאה היא ספקטרום מורכב של עכבה
 קיבול בממשקים, קינטיקה של תגובות אלקטרוכימיות, דיפוזיה, נקבוביות, קורוזיה, תהליכי הזדקנות ועוד. כאשר המדידה
Electrochemical Impedance Spectroscopy – EIS. נעשית במערכת אלקטרוכימית היא נקראת בדרך כלל

במקום שמומחה יבחר ידנית מראש משוואה או מעגל ואז אלגוריתם מספרי **GP – Genetic Programming** כאן נכנס ליצור אוכלוסייה של משוואות: **מבנה המודל עצמו** יכול לבצע חיפוש אבולוציוני גם על $GP, C, \dots, R$ יתאים רק את ערכי לבצע, crossover או מעגלים, למדוד עד כמה כל אחד מסביר את הנתונים, "להרבות" מודלים מוצלחים באמצעות EIS ה"פרט" האבולוציוני הוא ביטוי מתמטי; ביישומי **symbolic regression** לחזור על התהליך במשך דורות. ב-, mutation, Gene Expression Programming בין רכיבי מעגל. עבודת series/parallel הוא יכול להיות גם עץ או גרף המתאר חיבורי של רכיבים pruning כולל, equivalent circuits, מ־2021 הדגימה בחירה אוטומטית של טופולוגיות Ghent University מ־ של רכיבים pruning כולל, equivalent circuits, מ־2021 הדגימה בחירה אוטומטית של טופולוגיות Ghent University מ־ של רכיבים pruning כולל, equivalent circuits, מ־2021 הדגימה בחירה אוטומטית של טופולוגיות Ghent University מ־

1. evolutionary/genetic programming מחקר שהחל עוד לפני 2010, ובו – בטכניון Yoed Tsur של קבוצת ISGP.
מן הספקטרום **Distribution Function of Relaxation Times — DFRT/DRT** משמש לשחזור
ולא בהכרח מעגל מפורש של נגדים, $Z(\omega)$ כלומר האלגוריתם מחפש את התפלגות זמני ההרפיה שממנה נובע
הוא שחזר היטב פרמטרים ופסגות; ISGP וקבלים. ב-2026 פורסם כלי סינתטי חדש של הקבוצה והודגם עליו
”רחבות, אך התקשה לשחזר במדויק פסגה צרה מאוד – דוגמה מצוינת לכך שגם שיטה אבולוציונית אינה ”מבטלת
את הבעיה ההפוכה.”⁴
2. של topology האלגוריתם מחפש ממש – **GP/GEP/Grammatical Evolution מעגלים** GP/GEP/Grammatical Evolution
GEP אחר בתוך כל מועמד כדי לקבוע את הפרמטרים. עבודת optimizer ולעיתים מפעיל, $R, C, L, CPE, W,$
grammatical evolution או Differential Evolution, GA-m-2021, למשל, עשתה זאת ישירות; עבודות קרובות משתמשות ב-
evolution.”⁵

1

nonlinear least squares בשילוב Genetic Algorithm חיפוש מבני באמצעות Li-ion battery ב־2025 הוצע עבור ו־reinforcement learning problem שמנסחת בניית מעגל כ־ **AutoREC**: חדשות generative וב־2026 הופיעו מערכות נכון ל־30 באוגוסט preprint עדיין AutoREC. מתוך ספקטרום equivalent circuit שמייצר גרף של transformer **EIS-GPT**, Liu בדף קבוצת Cell Reports Physical Science ב־accepted מופיע כ־ EIS-GPT; 2026; כאשר הוכחת העיקרון מתבססת, בעיקר על נתונים סינתטיים.⁶

מתאים לבעיה באופן כמעט טבעי, מפני שהאובייקט שאנו רוצים לגלות — משוואה GP: **המסקנה המרכזית של המחקר**, "אינה זהה ל"גילוי מנגנון פיזיקלי" fitting או מעגל — הוא אובייקט סימבולי בעל מבנה משתנה. אך "אוטומציה של DRT עם, **קבוצה של מודלים סבירים** אל חיפוש יחיד **best-fit circuit** חזית המחקר ב־2026 עוברת מחיפוש אחר פיזיקליים, השוואה בין תנאי ניסוי Kramers-Kronig, priors, causality בדיקות, complexity על penalties, uncertainty של התדרים שבאמת מוסיפים מידע inactive acquisition.⁷

EIS מהחשמל הבסיסי ועד

הוא משהו דומה להפרש V מתח. אפשר לחשוב על מטענים חשמליים באופן גס כמו מים בצינור. **מתח, זרם והתנגדות**. הוא קצב זרימת מטען — כמה קולון עוברים בנקודה בכל שנייה I **זרם**. לחץ: מבחינה פיזיקלית הוא אנרגיה ליחידת מטען: מקשה על הזרימה. במקרה הפשוט R **נגד**:

$$V = IR, \quad R = \frac{V}{I}$$

בנגד אידיאלי אין "זיכרון": אם המתח משתנה, הזרם עוקב אחריו מיד. 0.1 A זרם, 100Ω על נגד של 10 V אם שמים מכלילה את מושג ההתנגדות למערכות שיש להן גם אגירת אנרגיה EIS ובאותה פאזה. עקרונות אלה הם הבסיס שממנו ודינמיקה בזמן.⁸

קבל אוגר מטען ואנרגיה בשדה חשמלי. C **קבל**:

$$Q = CV, \quad i = C \frac{dV}{dt}$$

אם המתח אינו משתנה, קבל אידיאלי מפסיק להעביר זרם לאחר שנטען. אם משנים את המתח במהירות, הוא "מגיב" חזק. יכול להתנהג electrode-electrolyte לכן ההתנגדות האפקטיבית שלו תלויה בתדר. זו אינטואיציה חשובה מאוד: ממשק מודלים שקולים. **electrical double layer** באופן חלקי כמו קבל, מפני שמטענים מסתדרים משני צדי הממשק ויוצרים. כאשר הממשק אינו קבל אידיאלי CPE או ב־ C_{dl} משתמשים לכן ב־.⁹

סליל אוגר אנרגיה בשדה מגנטי ומקיים בקירוב L **סליל או השראות**:

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

השראות יכולה להיות תכונה אמיתית של המערכת, אך EIS בניגוד לקבל, הוא מתנגד יותר לשינויים מהירים בזרם. ב־ולייחס אותו "inductive loop" היא יכולה גם להגיע מחיווט, כבלים וגאומטריית התא. לכן אסור לראות high frequency equivalent circuits. אכן נכללים בספריות של L מיד למנגנון כימי בלי בקורות מתאימות. רכיבי.¹⁰

נפוץ להשתמש בסינוס קטן EIS הוא משתנה, ובניסוי AC אידיאלי המתח קבוע. ב־DC **AC לעומת DC**:

$$v(t) = V_0 \sin(\omega t),$$

הוא התדר בהרץ – מחזורים לשנייה – ו- f כאשר

$$\omega = 2\pi f$$

amplitude ברדיאנים לשנייה. מערכת ליניארית מגיבה בסינוס באותו תדר, אך בדרך כלל עם angular frequency היא

אחר ועם היסט זמן:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi).$$

BioLogic. סביב נקודת העבודה; לכן משתמשים בהפרעה קטנה **ליניארית ויציבה בזמן** זקוקה בקירוב להתנהגות EIS ושאות גדול מדי חושף את האי-ליניאריות, impedance הן דרישות יסוד של מדידת linearity-stationarity מדגישה ש-¹¹ הטבעית של מערכת אלקטרוכימית.

נניח שזרם מסוים מגיע לשיא רבע מחזור אחרי המתח. לא די במספר יחיד כדי לתאר גם "פי" **למה מספרים מרוכבים** אלגנטי לשני הדברים. כותבים bookkeeping כמה" וגם "כמה מאוחר". המספר המרוכב הוא

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{V}(\omega)}{\tilde{I}(\omega)} = Z'(\omega) + jZ''(\omega) = R + jX,$$

מתאר את החלק התלוי באגירת אנרגיה, X , reactance. החלק המדומה Z'' הוא החלק הממשי, ו- $Z' = -1$. j^2 כאשר resistance של complex-valued היא למעשה הכללה Impedance. ובפאזה.¹²

הן Z שתי דרכים שקולות לכתוב את אותו

$$|Z| = \sqrt{(Z')^2 + (Z'')^2},$$

ו-

$$\phi = \text{atan2}(Z'', Z').$$

אלה בדיוק שתי זוויות הראייה. -57.9° בזווית 188Ω של כ- "magnitude" או לומר $100 - j159 \Omega$ כלומר אפשר לומר Bode ו-Nyquist שמאחורי.

עבור הרכיבים האידיאליים:

אינטואיציה	?עולה f קורה כש-	Impedance	רכיב
איבוד אנרגיה	לא משתנה	$Z_R = R$	נגד
שינוי מהיר "עובר" בקלות	קטן $ Z $	$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$	קבל
מתנגד לשינוי מהיר בזרם	גדל $ Z $	$Z_L = j\omega L$	סליל

equivalent-circuit fitting הביטויים האלה הם רכיבי הבניין של.¹⁰

אז 100 Hz בתדר, $R = 100 \Omega$, $C = 10 \mu F$ ניקח. **דוגמה מספרית**

$$\omega = 628.3 \text{ rad/s}, \quad X_C = -\frac{1}{\omega C} \approx -159.2 \Omega.$$

אם הם מחוברים בטור:

$$Z \approx 100 - j159.2 \Omega,$$

ולכן

$$|Z| \approx 188.0 \Omega, \quad \phi \approx -57.9^\circ.$$

יקטן. זו, בקנה מידה קטן, הסיבה $|X_C| = 1/(\omega C)$ אותו מעגל בתדר גבוה בהרבה יהיה "פחות קיבולי", מפני ש-
שספקטרום תדרים חושף תהליכים בעלי זמני תגובה שונים.

counter electrode, שבו התהליך הנחקר מתרחש working electrode במערכת אלקטרוכימית יש בדרך כלל. **EIS איך מבצעים**
working electrode שמאפשר למדוד ולשלט בפוטנציאל של ה-reference electrode שסוגר את מסלול הזרם, ולעיתים electrode. Potentiostat/FRA סביב open-circuit condition או bias מפעיל הפרעה סינוסואידלית קטנה סביב amplitude התגובה, מחשב
galvanostatically – וחוזר על הפעולה על פני תדרים רבים. אפשר גם לעבוד phase ו-amplitude התגובה, מחשב
להפעיל זרם ולמדוד מתח. ¹²

אם תהליך אופייני. **תהליכים מהירים נראים בעיקר בתדרים גבוהים ותהליכים איטיים בתדרים נמוכים** העיקרון הוא ש-
הוא משפיע במיוחד סביב τ , מתואר על ידי זמן הרפיה

$$\omega\tau \sim 1 \Rightarrow f \sim \frac{1}{2\pi\tau}.$$

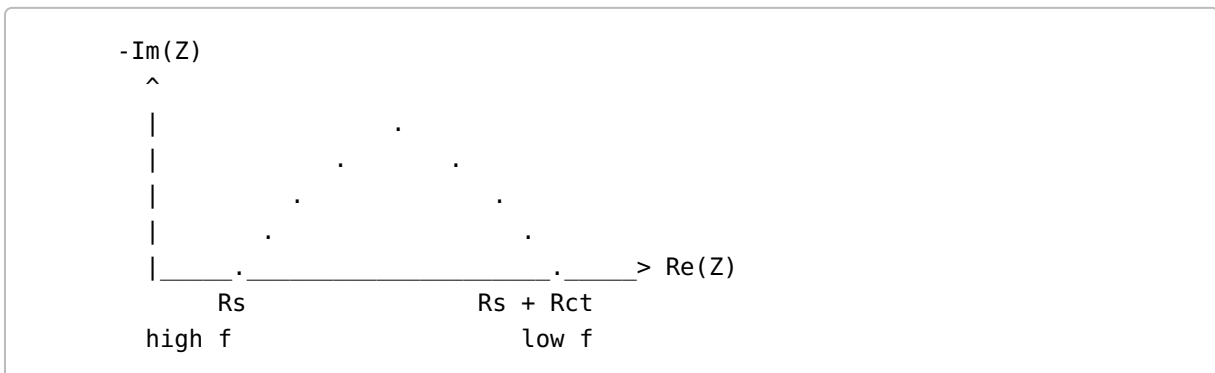
לכן סריקת תדר היא במידה רבה סריקת "שעוני זמן" פנימיים של המערכת.

Nyquist plot. באלקטרוכימיה מקובל לצייר

$$x = Z', \quad y = -Z''.$$

z . כל נקודה היא תדר אחר, אך התדר אינו מופיע כציר. בגלל סימן המינוס, התנהגות קיבולית רגילה מופיעה מעל ציר
BioLogic scaling ושיש לשמור על $\text{Re } Z$ מול $-\text{Im } Z$ האלקטרוכימיה הוא Nyquist מציינת במפורש ש-
כדי לא לעוות חזותית קשתות וזוויות. ¹¹

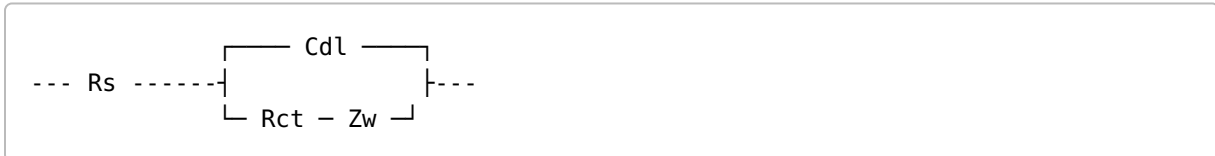
סכמטית:



וקוטר R_s משקף בקירוב high-frequency intercept מתקבלת קשת חצי-מעגלית. ה- $R_s + (R_{ct} \parallel C_{dl})$ במערכות אמיתיות הקשת לעיתים "מדוכאת" או פרוסה, בין היתר משום שאין זמן הרפיה יחיד, R_{ct} הקשת את ¹³

הוא f מול ϕ בסקאלה לוגריתמית, ובגרף שני את f מול $|Z|$ שומר את התדר במפורש: מציינים בדרך כלל **Bode plot** בזמן scale יכולים לחשוף phase שיא/כתף ב- slope שינוי: Nyquist שימושי במיוחד כאשר כמה תהליכים חופפים ב- מגדירה את שתי ההצגות בדיוק כך BioLogic. ¹¹ שקשה לראות כקשת נפרדת

Randles circuit. אבל גרסה אופיינית היא, "Randles", קיימות כמה וריאציות למה שמכונה:



double-layer response; C_{dl} מייצג בעיקר התנגדות אוהמית של אלקטרוליט/מגעים $R_s + (R_{ct} \parallel C_{dl})$, או, במודל הפשוט יותר Randles. Z_W את תרומת הדיפוזיה את הקושי הקינטי בהעברת מטען דרך ממשק; ו- R_{ct} הוא "מפת Randles". ¹⁴ מנגנונים מינימליים, לא מעגל פיזי שמשהו באמת הלחים בתוך התא

Warburg impedance. אידיאלית מתקבלת תלות מסוג semi-infinite דיפוזיה

$$Z_W \propto \frac{1-j}{\sqrt{\omega}}.$$

מתקבל קו Nyquist ככל שהתדר נמוך יותר, לחומר יש זמן לדיפוזיה על פני מרחק גדול יותר ולכן תרומת העכבה גדלה. ב- 45° של בערך וההתנהגות בתדר נמוך finite-length Warburg models סופי נדרשים diffusion length במערכת בעלת. ¹⁵ Warburg infinite- ∞ מתארת במפורש את קו ה- 45° ואת ההבדל בין Gamry. משתנה

Constant Phase Element — CPE. קבל אמיתי בממשק מחוספס, נקבובי או הטרוגני לעיתים אינו נותן פאזה אידיאלית. לכן משתמשים באלמנט -90° של

$$Z_{CPE} = \frac{1}{Q(j\omega)^\alpha}, \quad 0 < \alpha \leq 1$$

מרוח" יותר. חשב response הוא מתנהג כקבל אידיאלי; ערך נמוך יותר נותן, $\alpha = 1$ במקרה הקיבולי הנפוץ. כאשר אינו time constants למורפולוגיה או להתפלגות של CPE והקישור בין, **capacitance אינו בהכרח** Q : במיוחד כוללת אותו במפורש כאחד הטרמינלים EIS מודרניים, והספרות האוטומטית ל- ECM נפוץ מאוד ב- CPE. חד-חד-ערכי בחיפוש. ⁹

DRT/DFRT — אחרת להסתכל — דרך. אפשר לשאול: אילו זמני הרפיה, "Warburg ועוד RC במקום להחליט "יש כאן שני. **אחרת להסתכל — DRT/DFRT** קיימים ובאיזו עוצמה? בצורה אידיאלית אפשר לכתוב:

$$Z(\omega) = R_\infty + R_{pol} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Gamma(\log \tau)}{1 + j\omega\tau} d(\log \tau),$$

פסגה סביב Distribution of Relaxation Times. $\Gamma(\log \tau)$ inductance ו- diffusion terms. להוסיף במפורש $\tau = 10^{-3}$ s millisecond. אומרת שיש תרומה חזקה בסקאלת $\tau = 10^{-3}$ s. מאמר הטכניון מ-2026 משתמש בדיוק במסגרת זו ומוסיף. ¹⁶ $R_\infty, j\omega L$ -finite Warburg. לפי הצורך

$Z(\omega)$ מתוך מספר קטן ורועש של ערכי Γ של מעגל. החיסרון: השחזור של topology היתרון הוא שאין צורך לבחור מראש שינויים קטנים בנתונים עלולים לתת שינויים גדולים בהתפלגות אם לא מטילים — **ill-posed inverse problem** הוא regularization או prior. Tikhonov, Bayesian DRT, Gaussian-process DRT, deep-prior DRT ו-ISGP. ¹⁷

הבעיה ההפוכה: מספקטרום למדעי החומר

הפרשנות דורשת את $Z(f)$ פותר את הבעיה "קדימה" בקלות: אם ידוע לנו המעגל והפרמטרים, אפשר לחשב EIS ניסוי: הכיוון ההפוך:

$$\{Z(f_1), Z(f_2), \dots, Z(f_N)\} \rightarrow \text{structure} + \text{parameters} + \text{mechanism}.$$

והחץ הזה אינו בהכרח חד-חד-ערכי, **inverse problem**. ⁹

אחר יציע שני: $R_s + (R_{ct} \parallel CPE) + W$; מומחה אחד עשוי לבחור tail. נניח שמדדנו קשת מעט שטוחה ו-45° קטן residual כל אחד יכול לתת. electrode porous של transmission-line model חופפים; שלישי יעדיף processes electrode geometry, chemistry, DC ההכרעה הנכונה צריכה להסתמך לא רק על התאמה מתמטית אלא גם על polarization, temperature dependence, thickness, concentration, complementary microscopy/spectroscopy ולעיתים על שינוי המערכת באופן מבוקר. ¹⁸

identifiability יש כאן שני סוגים של.

שואלת: גם עם נתונים מושלמים, האם שתי טופולוגיות שונות ניתנות עקרונית להבחנה **Structural identifiability** שונים טופולוגית אך מביאים לאותה ladder circuit ו-ladder circuit Voigt circuit מציגה דוגמה שבה BioLogic. "התשובה לעיתים" לא R/C למעשה היא מציינת ארבע טופולוגיות. χ^2 ולכן נותנים אותו ספקטרום ואת אותו, rational impedance function, בלבד $Z(f)$ שאין נבדלות זו מזו על בסיס. ¹⁹

תאורטית, האם טווח התדר, הרעש והניסוי הספציפי identifiable שואלת: אפילו אם המודל **Practical identifiability** מאפשרים לנו לאמוד את הפרמטרים? למשל אם תהליך אופייני נמצא מחוץ לחלון התדרים, שני פרמטרים יכולים להיות אינו מכיל מספיק מידע כדי EIS זוהו במפורש אזורים שבהם corrosion מ-2024 על Bayesian מאוד. במחקר correlated כדי posterior predictive checks ו-posterior distributions החוקרים השתמשו; ECM להצדיק סטטיסטית את מבנה ה- לזהות זאת. ²⁰

כמעט תמיד יכולה להקטין branch ועוד R, CPE הוספת. **אינו בהכרח ידע גדול יותר χ^2 קטן יותר**: זו נקודה קריטית אבל ייתכן שהפרמטר החדש אינו מוגדר היטב. במחקר הקורוזיה, המחברים מדגישים את הצורך לאזן בין, residual, overfitting שמסוגלת לייצג את הפיזיקה לבין סכנת complexity. ²⁰

nonlinear least squares באמצעות fitting מתארת Gamry. גם תוכנה מסחרית אינה פותרת את הבעיה הקונספטואלית מציגה במפורש דוגמאות BioLogic. convergence ערכי התחלה רחוקים מדי יכולים למנוע Echem Analyst ומציינת ש- טובה פותרת בדרך כלל את השאלה fitting כלומר תוכנת. dataset שונים שיכולים להתאים לאותו equivalent circuits של **"מהו המודל הפיזיקלי הנכון"** לא בהכרח, **"מה הפרמטרים הטובים ביותר למודל שנתת לי"**. ²¹

מכאן שלוש שכבות שצריך להפריד:

פירוש פיזיקלי-נכון / טוב fit / מדידה טובה.

החלקים הממשי והמדומה של $\text{causal, linear, stable}$ הן חלק מהגנת האיכות. עבור מערכת **Kramers-Kronig בדיקות** בלי spectrum של consistency וגרסאותיו מאפשרים לבדוק Lin-KK. אינם עצמאיים אלא קשורים מתמטית response כאחת Kramers-Kronig מצייתת BioLogic. "לא" מכונה שמגלה את המעגל, validity, להתחייב למנגנון מסוים. זו בדיקת במסגרת כלי הקוד הפתוח שלה Lin-KK מספקת `linearity, impedance.py` מדרכי בדיקת ²².

דורשת מאות שניות למחזור; בינתיים סוללה יכולה להמשיך mHz מדידה ב-1. **non-stationarity** בעיה נוספת היא מחקר הקורוזיה מ-2024 מציין binding. לבצע sensor להשתנות או catalyst, להירגע, משטח יכול לעבור קורוזיה; ורעש low-frequency דורשת לכל הפחות כ-0.3 שעות למחזור יחיד ושנתוני 10^{-3} Hz שמדידה ב- באותו מחקר נמצא שבתרחישים מסוימים ניתן להשמיט חלק מן הנתונים בתדרים נמוכים בלי לפגוע מהותית באמידת ²⁰. הפרמטרים — אך זו תוצאה תלויה-מודל, לא חוק כללי

מנקודת מבט מחקרית, לכן היעד האמיתי אינו:

"מינימלי RMSE מצא את המעגל שנותן"

אלא משהו קרוב יותר ל-

physically plausible, identifiable, causal, statistically justified, מצא מודלים פשוטים

evolutionary search, Bayesian inference, physics-informed machine learning. ²³ וזו בדיוק נקודת המפגש עם

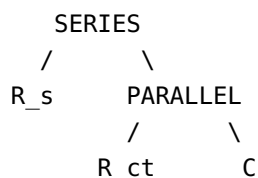
Genetic Programming ל- Impedance Spectroscopy והחיבור

בעל משמעות יחסית קבועה. אם chromosome מתחיל בדרך כלל בוקטור פרמטרים או **Genetic Algorithm — GA** יכול להיות $R_s + (R_{ct} \parallel C)$, החלטנו מראש שהמודל הוא

$$[R_s, R_{ct}, C].$$

chromosomes בין crossover מעדיפים מועמדים טובים, עושים, fitness האוכלוסייה מכילה הרבה וקטורים כאלה. מודדים במספרים, ומקבלים דורות חדשים mutation

Genetic Programming — GP יכול להיות **expression tree תוכנית או** מרחיב את הרעיון: הפרט יכול להיות **GP**. **משתנים**: לדוגמה.



שלם ממעגל אחד לאחר. כך החיפוש הוא בזמנית branch יכול להעביר crossover; CPE ב- C יכול להחליף Mutation. ועל הפרמטרים **הצורה הסימבולית** על

שמתרגם encoding ליניארי בעל כללי chromosome משתמש בדרך כלל GEP — **Gene Expression Programming**. עבודת structures לעץ ביטוי. זה נותן אופרטורים גנטיים נוחים תוך שמירה על יכולת לייצר Van Haeverbeke, Stock ו-De Baets מיישמת GEP מ-2021 לשם זיהוי equivalent circuits בדיוק לשם זהו GEP. ²⁴

טיפוסי נראה כך GP מחזור:



נותן למועמדים טובים יותר סיכוי גבוה **Selection**. מודד איכות **Fitness**. היא קבוצת המודלים המועמדים **Population**. משנה באופן אקראי חלק מהמבנה או הפרמטרים **Mutation**. **Crossover** מחליף תתי-מבנים בין שני **Parents**. **Generation** model הוא סבב אחד. לאחר עשרות או מאות דורות מקווים שהאוכלוסייה התכנסה לאזור שימושי של space.

במקום להחליט שמשוואת המודל היא פולינום מדרגה מסוימת, האלגוריתם מחפש את **symbolic regression**. **domain-specific grammar** יתרון עצום ל-EIS וקבועים. ב-, $\exp$, f , $\sqrt{\quad}$, $\div$, $\times$, $-$, $+$ יכולים להיות primitives, המשוואה עצמה. לדוגמה R, C, L, CPE, W פיזיקליים terminals להמציא ביטויים שרירותיים, נותנים לו GP במקום לתת ל- **domain-specific grammar**. בר-פירוש circuit הוא כבר individual כך כל series/parallel ופעולות חוקיות של.

ההבדלים העיקריים הם:

שיטה	?מה קבוע מראש	?מה מחפשים	יתרון	חסרון
CNLS / Levenberg- Marquardt	topology	parameters	מהיר ומדויק ליד optimum	local; model דורש starting values ולעיתים
GA	בדרך כלל encoding/ מוגדר structure	parameters discrete ולעיתים choices	יותר, ללא global gradients	evaluations הרבה
GP / GEP	בלבד grammar	לעיתים + structure parameters	symbolic מגלה model	combinatorial search, bloat

שיטה	?מה קבוע מראש	?מה מחפשים	יתרון	חסרון
Bayesian inference	candidate model/ prior	posterior על parameters/ model	uncertainty מפורש	computational cost, priors
Neural network	architecture/ training task	מהנתונים mapping לתוצאה	מהיר inference מאוד לאחר אימון	data hungry, OOD, black box לעיתים
Generative/RL	action/graph grammar	topology sequentially	מתאים variable- circuits	training/reward design דורש

ולאחר מכן starting points כדי לקבל CNLS-ל GA חיברו Palys ו-Kowski: ממשיות EIS ההשוואה נשענת על דוגמאות refinement; GEP חיפש topology מ-2021; Bayesian inference משתמש ב-AutoEIS evolutionary search; Markov decision process מ-2026 מנסח את יצירת המעגל כ-AutoREC-²⁵

פונקציית בסיס טבעית היא **impedance עבור fitness איך מגדירים**

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^N w_k |Z_k^{\text{meas}} - Z_k^{\text{model}}|^2,$$

כלומר

$$\chi^2 = \sum_k w_k [(Z_k'^m - Z_k'^p)^2 + (Z_k''^m - Z_k''^p)^2].$$

loss. relative error, uncertainty-
based weighting, weighting ל-likelihood או real/imag נקודות עם, weights w_k בלי
סטטיסטי יכולים להיות מתאימים יותר לפי מכשיר ורעש likelihood או real/imag נקודות עם, weights w_k בלי
שלב הפרמטרים complex nonlinear least squares מ-2021 ממחיש את השימוש ב-Hybrid GA-CNLS.²⁶

נוטה לעתים לייצר עצים גדולים: עוד evolution, error הוא רק fitness אם. **Occam problem** חייב לפתור גם GP אבל
נוסף מזמין פירוש element זה מסוכן במיוחד משום שכל EIS מעט, לכן "היצור" המורכב שורד. ב-residual מקטין branch
רציני צריך להיראות יותר כמו fitness כימי. לכן

$$J = \text{fit error} + \lambda \text{ complexity} + \text{physical penalties}.$$

מ-2021 מסירה רכיבים מיותרים במפורש ומחפשת את המעגל הפשוט ביותר שמסביר את המדידות בצורה GEP עבודת
accuracy שנועדה לאזן cost function מ-2025 משתמשת battery מספקת. עבודת ECM complexity.²⁷

יכולים לצמצם מאוד את מרחב החיפוש. למשל **פיזיקליים Constraints**

$$R > 0, \quad C > 0, \quad L \geq 0, \quad 0 < \alpha_{\text{CPE}} \leq 1$$

לאסור time constants; על bounds חוקיות; להציב series/parallel topologies במשטר הפסיבי הרגיל; לאפשר רק
divisions singularities; הוצרים causal/KK-consistent behavior; לדרוש parameters ולהעניש
pruning, complexity control סימן נפוץ שרכיב אינו באמת מזוהה. הספרות החדשה מדגישה, 10^{-30} או 10^{30}
statistical plausibility אלה. בדיוק מסיבות אלה.²³

יכול לחפש רק את המבנה GP constants. יש גם topology הוא פתרון אלגנטי לבעיה שבכל **Nested optimization** structure search אך מפריד computational cost כדי להתאים ערכים. זה מגדיל NLS/DE/GA להריץ individual ובכל parameter search. CGP Cartesian Genetic Programming כבר שילב equivalent circuits לעיצוב parameter search. GP Differential Evolution דומים עבודות מאוחרות יותר משתמשות בשילובים דומים ²⁸.

חיפש GA, קלאסי. במחקר מ-2021 optimizer ובין evolutionary מדגים למה אין צורך לבחור בין **Hybrid GA-CNLS** refinement. ביצע Levenberg-Marquardt/CNLS גסים, ולאחר מכן starting parameters המחברים דיווחו שהגישה. פשוטים ומורכבים עם וללא רעש, ובתצורה של 300 circuits נבדקה על initial guesses, התלות ב- individuals 500 cycles ועד 100% success השיגה. זה **GP ולא GA** ביותר מ-85% מן הריצות, ולעיתים 100%. ²⁶ structure. חופשי של discovery ולא parameters של optimization בעיקר.

ISGP evolutionary programming בקו הזה. "Randles circuits" אינה רק "מגדלת Tsur קבוצת. הוא **מקרה שונה ISGP** מחפש ISGP ואז, $\Gamma(\log \tau)$ כאינטגרל על $Z(\omega)$ במאמר 2026 הם מנסחים את DRT/DFRT של representation מחפש ground truth ה- synthetic spectra המתאים ביותר. על EIS נותן את ה- kernel שלה עם convolution אשר DRT רחב גם עם Gaussian בשגיאות נמוכות ושחזר effective resistance, capacitance ו- relaxation times שחזר ISGP, ידוע ineffective כפסגה רחבה ונמוכה יותר, אף ששטחה — הקשור ל- pseudo-delta narrow peak רעש; לעומת זאת success case. ולא רק resolution limit נשמר. זו תוצאה מחקרית חשובה משום שהיא חושפת את ה- resistance ²⁹.

ISGP: Impedance Spectroscopy Analysis Using Evolutionary Programming Procedure" מתעד Yoed Tsur הקו של הטכניון ותיק. דף הפרסומים הרשמי של supercapacitors 2017-2014, SOFC cathodes מ-2011, יישום ל- "Impedance Spectroscopy of Gd-doped Ceria Analyzed by Genetic Programming (ISGP)" בכך הוא ³⁰. impedance. מחובר ישירות לפענוח evolutionary programming אחד הקווים הארוכים והברורים ביותר שבהם

Overfitting — elements; parameter overfitting יותר מדי — structural bloat מקבל שלוש צורות שונות **GP** — noise; שמתיימים values מעגל שמתיימים מצוין אבל מספר "סיפור" שאין לו בסיס — mechanistic overinterpretation; parsimony penalty. ניסויי. רק הראשון נפתר בקלות עם השלישי. uncertainty, validation noise model, השני דורש. ²³ Bayesian corrosion work. AutoEIS

מתקדם נראה כך workflow לכן:

raw EIS → quality / KK → GP candidates → parameter inference → complexity filtering → uncertainty / identification

GEP, היא עולה בקנה אחד עם הכיוון של "champion וקח את GP זו בעיני הארכיטקטורה הנכונה יותר מאשר" הרץ ²³ Bayesian corrosion work. AutoEIS

חזית המחקר מ-2018 עד 2026 והשוואה לשיטות מתחרות

automated scientific interpretation. אל evolutionary fitting העשור האחרון מראה מעבר הדרגתי מ-

שנה	מחקר/גישה	מה נוסף
2018	ISGP electrocatalysis/materials	genetic-programming impedance analysis שימוש ב- ³¹ ומנגנונים בחומרים ORR להבנת
2019-2020	Gaussian-process DRT ו-Deep-Prior DRT	DRT קשיח ECM במקום בחירת ML/כבעיה הסתברותית ³²

שנה	מחקר/גישה	מה נוסף
2020	RuO ₂ /OER + ISGP/DFRT	relaxation peaks אלקטרוכימיים לפי contributions פירוק ³³
2021	GEP circuit identification	noise robustness topology, pruning חיפוש אוטומטי של ²⁴
2021	GA + CNLS	global parameter initialization + local refinement ²⁶
2023	AutoEIS	evolutionary candidates + Bayesian selection uncertainty ³⁴
2023	ML benchmark ל-ECM classification	benchmark 'וכן feature ML, RF/CNN לפתור ל- ³⁵
2024	Bayesian corrosion ECM assessment	quantification של model inadequacy identifiability ²⁰
2025	AutoEIS software/JOSS	evolutionary search + Bayesian inference עם open source חבילת ³⁶
2025	Automated LIB circuit	GA + NLS לחיפוש structure/parameters, penalty על complexity ³⁷
2026	Technion synthetic DRT generator + ISGP validation	ground-truth benchmarking ל-DRT/ML ²⁹
2026	AutoREC	RL agent שבונה ECM sequential decision process; preprint ³⁸
2026	EIS-GPT	transformer generative circuit graphs; accepted לפי קבוצת המחקר ³⁹

Genetic Programming מול DRT regularization. פותר בעיה רציפה תחת ridge או Tikhonov עם DRT. אינה DRT ואינו מתחייב למעגל, אבל תוצאת GP נוח יותר מ־computationally מפורש; הוא בדרך כלל regularization identification של mechanism: "יש scale פסגה אומרת" charge transfer בזמן", ולא בהכרח "זה scale פסגה אומרת" יש mechanism של identification בהכרח מציע ISGP. לבנות את ההתפלגות עצמה evolutionary דרך ¹⁷

Gaussian Process DRT. Jiapeng Liu ו־Francesco Ciucci פיתחו Gaussian-process DRT, שבו $\Gamma(\log \tau)$ מקבלת אחת. הקבוצה פרסמה "curve באופן עקרוני; לא רק smoothness ו־uncertainty הסתברותי. היתרון הגדול הוא prior גם Bayesian/hierarchical Bayesian DRT וכן Deep-Prior DRT. מאגר DP-DRT שהבעיה ill-posed, ומפנה לעבודות Bayesian, Gaussian Process ו־Deep Prior. ³²

Deep-Prior DRT על אלפי supervised training ענק. במקום dataset בלי neural network מעניין במיוחד משום שהוא spectra, המחברים, השיטה repository יחיד. לפי spectrum ומתאמנת על implicit regularizer עמוקה משמשת כ־synthetic נוסתה על אינו תמיד "neural network" זה מראה ש. large supervised dataset. ועל real EIS וזקוקה ל־synthetic נוסתה על black-box classifier. ³²

Supervised ML classification Zhu "נראה מתאים ECM ידועים מראש, איזה classes פותר שאלה אחרת: "מבין classes circuit machine-learning recognition ועמיתים הציעו כבר ב־2019 מ־2023 נבחנה סביבה benchmark.

היה תחרותי, והניתוח הראה שצורת XGBoost + tsfresh features המודל המבוסס classifiers; רחבה יותר של אבל אם circuit class לזיהוי signal אכן נושאת — linear trends במחלק המדומה ו־ peaks למשל מספר — spectrum חדשה topology אינו יכול להמציא classifier, אמיתי אינו באחת המחלקות circuit ⁴⁰

GP: זו נקודת יתרון יסודית של

classifier: choose from $\{M_1, \dots, M_k\}$

לעומת

GP: construct M from a grammar.

evaluations. עשוי לדרוש אלפי או מיליוני GP כמעט מידי, בעוד inference מאומן יכול לתת classifier, מצד שני

המאמר מ־2023 מציג כלי ECM. היא כנראה אחת מאבני הדרך החשובות ביותר באוטומציה המודרנית של **AutoEIS** מנגנוני מלא מראש understanding בלי לדרוש statistically plausible circuits שמציע באופן אוטומטי open-source CO_2 -reduction ו־ thin-film OER catalysis, self-healing multi-principal-component alloy corrosion הוא הודגם על electrolyzer; תחרותיים ולעיתים עדיפים סטטיסטית על אלה שהומלצו ידנית models במקרים שנבחנו הוא מצא ³⁴

מנצח מומחה" אלא השילוב AI" אינו ש־AutoEIS החידוש האמיתי ב־

evolutionary generation + Bayesian inference + model diagnostics.

revolutionary Bayesian inference של tags ב־16 במאי 2025 מסומנת רשמית ב־JOSS גרסת התוכנה שפורסמה ב־ model proposal, fitting, filtering הוא מבצע חלק מה־AutoML הוא דוגמה טובה ל־AutoEIS בכך. ³⁶ אוטומטית statistical assessment

$R_{ct} = 137.2 \Omega$ במקום לקבל? כמה אנחנו בטוחים: לבדו חלש בה GP חזקים במיוחד בשאלה ש־ **Bayesian methods** אפשר גם לבדוק. $p(R_{ct} | \text{data}, M)$, correlations ו־credible intervals posterior כאלו זה מספר מוחלט, מקבלים מ־2024 corrosion משחזר את הנתונים בטווח אי־הוודאות. במחקר model ולראות אם posterior predictive spectrum ²⁰ לרכיבי המעגל statistical support גישה זו גילתה מתי הנתונים אינם מצדיקים

או candidates של set היא מצוינת כשיש model space אינה כשלעצמה ממציאה Bayesian inference החיסרון הוא ש־ uncertainty מסנן ומכמת structures; Bayes מציע GP: הוא שילוב אטרקטיבי **GP + Bayes** לכן generative front end.

היא EIS מהיר. הבעיה ב־inference אבל, datasets יקר ודורש Training. הפוך trade-off מציעות **Neural networks** scarcity ו־domain shift: spectrum כולל instrument artifacts, electrode-to-electrode variation, drift low-frequency שמנבאות networks עצמו מצוין כי Bayesian corrosion ותהליכים שלא היו בנתונים הסינטיים. מאמר ה־ out-of-distribution inputs ועלולות להתקשות ב־training data דורשות בדרך כלל behavior ²⁰

circuit או conservation laws, bounds מנסה לצמצם את הפער על ידי הכנסה של משוואות **Physics-informed ML** פיזיקלי. מחקרים response מלא, מכריחים אותה לכבד freedom לתהליך הלמידה. במקום לתת לרשת grammar לאבחון, והספרות המודרנית physics-informed neural approaches עם EIS כבר משלבים battery degradation pattern recognition. ⁴¹ ולא מסתמכים רק על constraints עם data המשלבים models מתקדמת לכיוון

Markov הוא circuit construction: שהגרסה המעודכנת שלו הועלתה ב־30 באוגוסט 2026, עושה צעד שונה, **AutoREC** Double לפי איכות המעגל. החבילה כוללת reward ומקבל sequentially מוסיף/משנה רכיבים agent Decision Process.

ומיישמים אותו synthetic EIS על workflow החוקרים מדגימים; prioritized experience replay עם Deep Q-Network הם גם מציינים. battery, corrosion, OER ו- CO_2 reduction. experimental spectra מתחומי גם על זה נכון. experimental complexity ו- $\text{limited training coverage}$ במפורש שהמקרים האמיתיים חושפים בעיות של מבוסס standard ולא frontier ולכן יש לראות בו, **preprint**, לעכשיו ³⁸

בדף. circuit graph ומייצר impedance של representation מקבל generative: transformer לוקח כיוון **EIS-GPT** הקבוצה מתארת. Cell Reports Physical Science ב-"accepted" נכון ל-2026 המאמר מסומן Chong Liu Lab הרשמי של חשוב במיוחד שהיא מציינת; inverse circuit-design problem; circuit selection שבו proof-of-concept אותו כ- הוא הצעד הנדרש לעולם האמיתי experimental data ושומעבר ל- simulated dataset שהפיתוח הראשוני מבוסס על ³⁹

טבעי וחזק כאשר baseline הוא. **transformers אינו "מת" בגלל GP**: בהקשר מעניין GP מבחינת מחקר, זה ממקם את רחבים ואנו datasets הפוכים אטרקטיביים כאשר קיימים Transformers/RL. פיזיקלי ידוע grammar קטן אבל dataset עתידי Hybrid. מהירים אחר כך predictions פעם אחת ולקבל training לשלם הרבה — amortized inference רוצים לא, **השערת מחקר** לאימות פיזיקלי. זו GP/Bayesian refinement ו- seeds להצעת transformer סביר יכול להשתמש תוצאה מוכחת עדיין.

ותעשייה datasets, יישומים, קבוצות מחקר, קוד

Batteries. EIS שתהליכי ohmic loss, interphase films, charge transfer, solid-state/ electrolyte diffusion בשני automated LIB ECM ועמיתים הציעו Pan והזדקנות פועלים בסקאלות זמן שונות. ב-2025 degradation measurement time כדי לקצר partial/sparse EIS מחקרים מ-2024–2026 בוחנים. degradation של שבו Ah המודל נבדק על שתי סוללות 25. parameters topology מתאמים nonlinear least squares ו-GA שלבים, שבו SOC בתנאי של 1.07% בניסויים maximum NRMSE וטמפרטורה שונים; המחברים מדווחים על ³⁷

EIS detection או SOC, SOH, temperature יכולה להיות: batteries של **condition monitoring** נמצא גם בלב EIS ולחבר את measurement time כדי לקצר EIS partial/sparse מחקרים מ-2024–2026 בוחנים. degradation של שבו אי-אפשר בדרך כלל לחכות לסריקה, embedded/BMS, זה חשוב ליישום. health estimation ל-spectra laboratory עד mLHz. ⁴²

Fuel cells ו-electrolyzers. Tsur קבוצת mass transport, electrode kinetics, אהמיים losses מפרידה EIS כאן SOFC cathode reactions והדף הרשמי מתעד עבודות על, SOFC/SOEC ל-ISGP/DFRT והשתמשה לאורך שנים ב-fuel-cell ב-ISGP ב-2016. מחקרים חדשים יותר ממשיכים להשתמש ב-diagnostic SOFC/SOEC מ-2012 ועל loss sources. כדי לזהות ולכמת anion-exchange membrane water electrolyzers ו-⁴³

Corrosion. uniform משום שמודלים משתנים בין, Bayesian/automated EIS, זהו אחד היישומים הטבעיים ביותר ל-corrosion, coatings, passivation, pitting ו-crevice corrosion. npj Materials Degradation בחן 2024 הראה במפורש שמבנה Bayesian inference שונים, ובאמצעות degradation scenarios נפוצים תחת ECM שלושה self-healing corrosion alloy הודגם גם על AutoEIS. מן הנתונים statistically identifiable פיזיקלית סביר אינו בהכרח ⁴⁴

Supercapacitors. impedance לניתוח evolutionary programming שימוש מוקדם יחסית ב-Tsur בקבוצת aqueous supercapacitors degradation characterization. זהו חשוב היסטורית משום ש-distributed relaxation behavior שבהם המקרים שבהם RC הם בדיוק ³⁰

Biosensors ו-bioimpedance. EIS label-free נפוץ בחיישנים binding, membrane coverage שבהם circuit מ-2021 לא הסתפקה בסימולציות GEP עבודת impedance. משנה את

כלי	שימוש	מצב
AutoEIS	automatic ECM proposal, evolutionary search, Bayesian inference	peer-reviewed software paper, 2025 ³⁶
<code>EquivalentCircuits.jl</code>	evolutionary equivalent-circuit identification/fitting	המאמר GEP; קוד שניווה לעבודת GitHub מפנה ל- ²⁴
<code>impedance.py</code>	circuit fitting, visualization, preprocessing, Lin-KK	open-source Python ecosystem ⁵⁰
DP-DRT	Deep-Prior DRT	קוד מחברים MIT license ³²
<code>BatteryDEV/AutoECM</code>	benchmark/data ML classification של ECM	פתוחים שניווה code/data benchmark ל- ⁵¹
<code>ML-EIS</code>	data/code ML recognition למחקר מוקדם	repository של מחקר Zhu ועמיתים ⁵²
Technion DRT/EIS generator	ground-truth DRT; EIS יצירת benchmark ISGP/ML ל-	פורסם ב-2026 ²⁹
AutoREC preprint	environment + RL ליצירת ECM	preprint/open-source platform, v2 Aug 2026 ³⁸

נוח משום שאנו יודעים Synthetic EIS. הוא עדיין חסם מרכזי **אוניברסלי גדול ואיכותי benchmark dataset** היעדר משמעותי. מאמר הטכניון מ-2026 מסביר במפורש synthetic-to-real gap, אבל ground truth circuit/DRT, מהו ה- validation גדולים לצורכי datasets ליצירת generator מוגבלים, ולכן פיתח well-characterized שנתונים ניסויים IML.

16

והמערכת ECM השוק המסחרי ב-2026 עדיין נשלט בעיקר על ידי כלים שבהם המשתמש בוחר או עורך. **תוכנות מסחריות** ZView מציעה Scribner EIS modeling/equivalent-circuit analysis מלא GP discovery autonomous ולא על ידי fitting מבצעת EC-Lab/BT-Lab; Gamry מציעה Echem Analyst model editor; rhd instruments מציעה RelaxIS 3 impedance. לניתוח ⁵³

ההבדל התעשייתי החשוב הוא לכן:

```
Mainstream commercial workflow, 2026:
human chooses/edit circuit
↓
software optimizes parameters
↓
human interprets

Research frontier:
software generates candidate structures
↓
fits + uncertainty + complexity checks
```

↓
ranks / rejects models
↓
human validates mechanism

Gamry initial parameter guesses, GA/GP/hybrid global search לסיבה ש-
היא גם סימן לכך human-in-the-loop יכולים להוסיף ערך. מצד שני, עצם העובדה שהכלים המסחריים המבוססים נשארו
54 בעיה פתורה fully automatic mechanistic interpretation עדיין אינה רואה ב-

מצב התחום ב-2026, בעיות פתוחות וכיווני מחקר

State of the Art 2026: automatic impedance modeling: הדרך המדויקת ביותר לתאר את המצב היא. **עדיין לא automatic physical understanding; אפשרי**

GEP/ circuit candidates יש היום הוכחות חזקות לכך שאפשר לבצע אוטומציה של שלבים שבעבר היו ידניים: לייצר
evolutionary algorithms; GA+NLS; parameters להתאים ISGP, Bayesian/GP או DRT לחלץ; באמצעות parameters להתאים
RL או ישירות באמצעות graphs ולהתחיל לייצר; Bayesian statistics; באמצעות models לדרג; deep prior; transformers. 55

ולקבל biosensor או battery, corrosion system שרירותי מכל spectrum שניתן לתת לו "EIS של GPT" אבל אין עדיין
simulated data; מבוסס proof-of-concept מתואר על ידי קבוצת המחקר כ- EIS-GPT. מוכח mechanism
AutoREC ב- experimental complexity limited training coverage; Bayesian המחקר ה-; בקורוזיה
56 בלי קשר לכוח המחשב, **בספקטרום כדי להכריע information אין מספיק** מוכיח שלפעמים

פי מאה ועדיין לא optimizer אפשר לשפר. **optimization, לא identifiability, הבעיה הפתוחה העמוקה ביותר היא**
information content, זו מגבלה של $Z(f)$ מייצרים בדיוק אותו circuits לפתור מצב שבו שני
19 השקולים מתמטית ממחישה זאת בצורה חדה ladder circuits ה- Voigt הדוגמה של

מגלה גם GP אם. **model semantics בעיה שנייה היא**

$$R_s + (R_1 \parallel CPE_1) + (R_2 \parallel CPE_2),$$

לתהליך הוא circuit element והשני SEI הראשון הוא branch חוק מתמטי שאומר ש-
hypothesis variation שצריך לבחון באמצעות hypothesis temperature, SOC, pressure, gas composition, electrolyte
concentration, electrode thickness וכדומה.

בנפרד. פיזיקה חזקה spectrum המסורתי מטפל בכל fitting רוב. **multi-condition consistency בעיה שלישית היא**
משתנים בצורה הגיונית עם parameters כאשר, spectra על סדרת **mechanism family אותו** יותר דורשת למצוא
temperature, potential, age או composition. GP topology שמוצא SOC שונה לגמרי בכל
גרוע scientific story אבל מספק.

multi-spectrum / hierarchical GP: topology משותף, parameters condition-
dependent, spectra שמעריך בוזמנית עשרות fitness, Bayesian hierarchical models לשכבה
הם מסגרת טבעית הסטטיסטית הזו.

מה כדאי לדעת כדי לדבר עם מומחה, ומסלול לימוד מומלץ

ו-“איזה **circuit fits?**” כדי לנהל שיחה אינטליגנטית עם מומחה בתחום, כדאי להתחיל מהבחינה אחת. השאלה הראשונה חישובית; השנייה מדעית. **אמיתי?** הן שתי שאלות שונות **mechanism**

מרשים, השאלות הטובות הן fit כשמישהו מציג:

ליניארי response אינו spectrum אם **“Kramers-Kronig / linearity / stationarity checks?”** האם הנתונים עברו? ⁶⁰ במובן התאורטי impedance שאולי אינו object מושלם מתאים optimizer ויציב, גם

structural identifiability – model selection זו שאלה על **“דומה fit אחר שנותן circuit הזה ולא topology למה?”** ¹⁹ בלבד EIS מ- indistinguishable שונים שהם ממש circuits יש

point רק posterior—not או confidence/credible intervals, covariance בקש **“identifiable? האם הפרמטרים?”** ²⁰ huge uncertainty לא כלל עם 10^{-20} בגודל Parameter estimates. “discovery” הוא בדרך כלל לא

לחלקים בספקטרום priority לא משוקלל יכול לתת RMSE **“complex fit? weighting ומהו noise model מהו?”** שם גדול $|Z|$ פשוט מפני ש-

כמעט תמיד penalty בלי branches שמותר לו להוסיף algorithm. זו שאלה קריטית GP- **“בענשת complexity איך?”** ²⁴ מ-2021 מכוונת במפורש למעגל הפשוט ביותר שעדיין מסביר את הנתונים GEP מורכב יותר. עבודת structure ימצא

טוב אמור להשתנות בצורה עקבית כאשר mechanism **“reproducible across conditions? האם התוצאה?”** temperature, voltage, concentration או SOC משתנים.

GA/global זה בדרך כלל, $[R, C, \dots]$ קבוע והאלגוריתם רק מתאים topology אם **“GA אמיתי או GP האם זה?”** optimization, לא genetic programming של structure. Hybrid GA-CNLS לראשון GEP; מ-2021 הוא דוגמה טובה ⁶¹ מ-2021 לשני circuit identification

זו הבחינה בסיסית למי. DRT/DFRT בקו הטכניון התשובה ברוב המקרים היא **“DRT? או circuit כאן מוצא ISGP האם?”** ²⁹ שקורא את הספרות

synthetic circuits גבוהה על accuracy **“experimental out-of-distribution data? נבדקה על AI האם תוצאת?”** ⁶² עצמם ממחישים את הפער הזה IEIS-GPT ו-AutoREC. חדש mechanism אינה זהה ליכולת לגלות

מסלול לימוד יעיל יכול להיות בנוי בשכבות:

שלב	מה ללמוד	יעד הבנה
יסודות חשמל	V, I, R , חוק אוהם, series/parallel	פשוטים DC circuits לחשב
AC	sine, frequency, phase, RMS	“להבין” אות מאחר
מספרים מרוכבים	$a + jb$, magnitude, angle	phasors להבין
RLC	$Z_R, Z_C, Z_L, \tau = RC$	מול impedance לחשב frequency

שלב	מה ללמוד	יעד הבנה
EIS בסיסי	potentiostat, Nyquist, Bode, linearity	פשוט spectrum לקרוא
Electrochemistry	electrodes, double layer, Butler–Volmer, diffusion	R_{ct} , C_{dl} , W להבין
ECM	Randles, CPE, transmission lines	ולפקפק בו fit לבצע
inverse problems	regularization, identifiability, KK	uniqueness אינו fit להבין למה
optimization	least squares, LM, DE, GA	parameter fitting להבין
GP	trees, grammar, crossover, mutation, parsimony	topology search לבנות
statistics	likelihood, Bayes, posterior, model comparison	uncertainty לכמת
DRT	integral kernel, Tikhonov, Bayesian/GP/ISGP	literature לקרוא מודרנית
modern ML	XGBoost, CNN, transformers, RL, physics-informed ML	AutoEIS/AutoREC/EIS-GPT להבין

Nyquist, Bode, Warburg, Gamry ו-BioLogic המעשי, חומרי ההדרכה של EIS לשלב סינתטי של spectrum לקחת, `impedance.py`, לאחר מכן כדאי להתנסות ב-¹³ `istationarity`. Randles, linearity $R_s + (R \parallel C)$ להוסיף, noise קורה ל-`fit` ול-`Lin-KK`.⁵⁰

Kowski & Palys כדי להבין **GA + fixed circuit**, Van Haeverbeke et al. **evolution of topology**, AutoEIS כדי להבין **evolution + Bayesian selection**, AutoREC/EIS-GPT ולבסוף, generative modeling 2026 כדי לראות לאן GPT מתקדם ב-⁶³.

Bayesian DRT, MRCZ הפניות ל-`ISGP`. Deep-Prior DRT repository ואת Ciucci כדאי לקרוא במקביל את קו DRT לשלב מ-2026 הוא נקודת כניסה עדכנית ל-`TSur` ו-`Egbaria, Zabari` המאמר של `deep-prior work`; Gaussian-process DRT `synthetic validation` ולבעיית ISGP ונוחה ל-¹⁷.

מקורות מרכזיים עם קישורים ישירים לקריאה נוספת

Van Haeverbeke, Stock & De Baets, *Practical Equivalent Electrical Circuit Identification for Electrochemical Impedance Spectroscopy Analysis With Gene Expression Programming*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021 — [DOI 10.1109/TIM.2021.3113116](https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3113116). ל-`GEP` זהו אחד המקורות הישירים החשובים ביותר — `circuit topology` שמחפש.²⁴

Kowski & Palys, *Genetic Algorithm-Based Improvement to Equivalent Circuit Analysis of Experimental Data in Electrochemical Impedance Spectroscopy*, ChemElectroChem, 2021 — [DOI 10.1002/celec.202100778](https://doi.org/10.1002/celec.202100778). דוגמה למבנה GP לפרמטרים לבין GA ברורה להבדל בין.²⁶

Zhang et al., *AutoEIS: automated Bayesian model selection and analysis for electrochemical impedance spectroscopy*, 2023 — [arXiv](https://arxiv.org/abs/2305.18000); Sadeghi et al., JOSS 2025 — [DOI 10.21105/joss.06256](https://doi.org/10.21105/joss.06256).⁵⁹ גרסת התוכנה

Zhang et al., *Bayesian assessment of commonly used equivalent circuit models for corrosion analysis in electrochemical impedance spectroscopy*, npj Materials Degradation, 2024. זהו מקור חשוב במיוחד להבנת identifiability, uncertainty מתאים מדי ממודל חזקה. ²⁰

Pan et al., *An automated circuit model for electrochemical impedance spectroscopy explanation of lithium-ion batteries*, Journal of Energy Storage, 2025 — [DOI 10.1016/j.est.2025.117147](https://doi.org/10.1016/j.est.2025.117147). ³⁷

Egbaria, Zabari & Tsur, *A flexible tool for generating synthetic EIS data using the distribution of relaxation times approach*, Journal of Solid State Electrochemistry, 2026 — [DOI 10.1007/s10008-026-06533-z](https://doi.org/10.1007/s10008-026-06533-z). זהו המקור ²⁹ *synthetic datasets* benchmarking הטכניון, והוא חשוב גם ל-ISGP העדכני ביותר שמצאתי בקו

Jaberi et al., *AutoREC: A reinforcement learning platform for equivalent circuit model generation*, מ-30 גרסת peer-reviewed עדכני, לא כקונצנזוס preprint להתייחס אליו כ- [arXiv:2604.27266](https://arxiv.org/abs/2604.27266) — באוגוסט 2026 ³⁸

Sun et al., *Transformer-based generation of equivalent circuit for electrochemical impedance spectroscopy (EIS-GPT)*, Chong Liu Lab; בדף הרשמי של Cell Reports Physical Science ב-accepted מסומן נכון ל-2026 כ-, *proof-of-concept* simulated EIS המתואר שם מבוסס בעיקר על ³⁹

model משום שהוא יכול לחפש EIS הוא התאמה קונספטואלית חזקה מאוד ל-GP: לסיכום ברמה המחקרית המקום שבו התחום נעשה מעניין. **inverse problem** הוא אינו פתרון קסם ל-, **numbers ולא רק structure** evolutionary symbolic search עם uncertainty quantification, DRT, physical constraints, multi-condition data *active experimentation*. כבר קיימים אבות-טיפוס משכנעים לכל אחד מן המרכיבים. ב-2026 כבר קיימים אבות-טיפוס משכנעים לכל אחד מן המרכיבים. ניסויים רחבים ומגוונים, שהיא לא רק datasets האלה; מה שעדיין חסר הוא מערכת שמחברת את כולם ומוכיחה, על ⁶⁴ **וניתנת לשחזור identifiable, מסקנה פיזיקלית נכונה** טוב אלא גם spectrum fit מייצרת

¹ ⁸ ¹³ ¹⁵ Basics of EIS: Electrochemical Research-Impedance Gamry Instruments

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/basics-of-electrochemical-impedance-spectroscopy/>

² ¹⁹ ZSim and ZFit as learning tools. Part VI - Equivalent circuits distinguishability

<https://www.biologic.net/topics/zsim-and-zfit-equivalent-circuits-distinguishability/>

³ ⁵ ⁹ ¹⁰ ¹² ²³ ²⁴ ²⁷ ⁵⁵ ⁵⁸ ⁶⁴ (PDF) Practical Equivalent Electrical Circuit Identification for Electrochemical Impedance Spectroscopy Analysis With Gene Expression Programming

https://www.researchgate.net/publication/354626512_Practical_Equivalent_Electrical_Circuit_Identification_for_Electrochemical_Impedance_Spectroscopy_Analysis_With_Gene_Expression_Programming

⁴ ³⁰ ⁴³ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁸ Yoed Tsur - The Wolfson Department of Chemical Engineering

<https://chemeng.technion.ac.il/en/team/yoed-tsur-2/>

⁶ ³⁴ ⁴⁹ ⁵⁹ [2305.04841] AutoEIS: automated Bayesian model selection and analysis for electrochemical impedance spectroscopy

<https://arxiv.org/abs/2305.04841>

⁷ ¹⁴ ¹⁸ ²⁰ ⁴⁴ Bayesian assessment of commonly used equivalent circuit models for corrosion analysis in electrochemical impedance spectroscopy | npj Materials Degradation

<https://www.nature.com/articles/s41529-024-00537-8>

11 22 60 What is Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)? Electrochemistry Basics Series - BioLogic Learning Center

<https://www.biologic.net/topics/what-is-eis/>

16 29 57 A flexible tool for generating synthetic EIS data using the distribution of relaxation times approach | Journal of Solid State Electrochemistry | Springer Nature Link

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10008-026-06533-z>

17 32 GitHub - ciuccislab/DP-DRT: Deep Prior Distribution of Relaxation Times · GitHub

<https://github.com/ciuccislab/DP-DRT>

21 Basics of Electrochemical Impedance Spectroscopy

https://www.gamry.com/application-notes/EIS/basics-of-electrochemical-impedance-spectroscopy/?utm_source=chatgpt.com

25 26 61 63 Genetic Algorithm-Based Improvement to Equivalent Circuit Analysis of Experimental Data in Electrochemical Impedance Spectroscopy - Kowski - 2021 - ChemElectroChem - Wiley Online Library

<https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celec.202100778>

28 Cartesian Genetic Programing Applied to Equivalent Electric ...

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-97773-7_79?utm_medium=article&utm_source=chatgpt.com

31 Understanding of Oxygen Reduction Reaction on Perovskite ...

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.8b03036?utm_source=chatgpt.com

33 Electrochemical impedance spectra of RuO₂ during ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248119303042?utm_source=chatgpt.com

35 Machine Learning Benchmarks for the Classification of Equivalent Circuit Models from Electrochemical Impedance Spectra

<https://arxiv.org/html/2302.03362v2>

36 Journal of Open Source Software: AutoEIS: Automated equivalent circuit modeling from electrochemical impedance spectroscopy data using statistical machine learning

<https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.06256>

37 An automated circuit model for electrochemical impedance spectroscopy explanation of lithium-ion batteries - Xi'an Jiaotong University

<https://scholar.xjtu.edu.cn/en/publications/an-automated-circuit-model-for-electrochemical-impedance-spectros/>

38 62 [2604.27266] AutoREC: A reinforcement learning platform for equivalent circuit model generation

<https://arxiv.org/abs/2604.27266>

39 56 Publications of the Liu group | The Chong Liu Lab @ UCLA

<https://cliulab.com/publications/>

40 Equivalent circuit model recognition of electrochemical ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572665719308951?utm_source=chatgpt.com

41 Physics-informed neural networks for degradation ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X2503840X?utm_source=chatgpt.com

42 Rapid estimation of battery state of health using partial ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775324003641?utm_source=chatgpt.com

47 Sparse electrochemical impedance spectroscopy for online ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261926009578?utm_source=chatgpt.com

50 Validation of EIS data — impedance.py 1.7.1 documentation

https://impedancepy.readthedocs.io/en/latest/examples/validation_example.html?utm_source=chatgpt.com

51 BatteryDEV/AutoECM: Machine learning ...

https://github.com/BatteryDEV/AutoECM?utm_source=chatgpt.com

52 Shan-Zhu/ML-EIS

https://github.com/Shan-Zhu/ML-EIS?utm_source=chatgpt.com

53 Software - Scribner

https://www.scribner.com/software/?utm_source=chatgpt.com

54 Electrochemical Impedance Spectroscopy App Notes Gamry ...

https://www.gamry.com/application-notes/EIS/equivalent-circuit-modeling-using-the-gamry-eis300-electrochemical-impedance-spectroscopy-software/?utm_source=chatgpt.com